



Programação do Robô LabE-Bot com Arduino

Objetivos

- Desenvolver e testar um conjunto de exercícios de programação para o robô usando a plataforma Arduino
- Criar uma biblioteca de funções LabE.h para o controlo do robô

Enquadramento

O robô móvel LabE-Bot (Fig. 1-a) recorre a uma base de acrílico sobre a qual estão acoplados 2 motores DC e uma roda livre. O Arduino Uno R3 é a unidade inteligente e programável usada para a leitura de informação sensorial e para comandar os atuadores. Os motores DC são controlados pela placa de expansão Motor Shield L293D que requer a instalação da biblioteca Adafruit Motor Shield para Arduino (AFMotor.h).

Neste trabalho, pretende-se usar o cabo USB para alimentar o Arduino, enquanto a placa de controlo dos motores é alimentada a partir do exterior por pilhas/baterias. O acesso às portas analógicas/digitais poderá ser feito através do próprio shield L293D. Tal como ilustra a Fig.1-b, este shield permite o acesso às portas analógicas A0 a A5, bem como aos sinais +5V e Gnd.

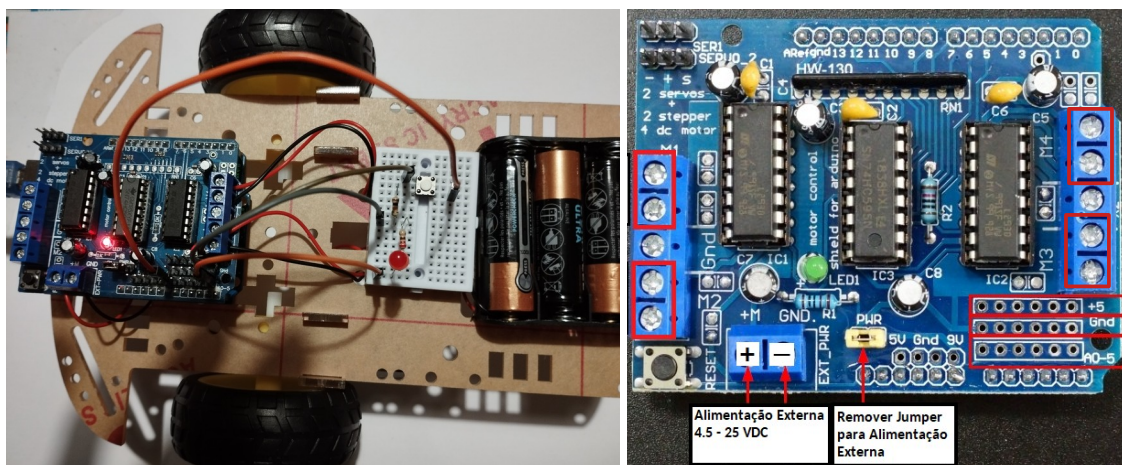


Fig. 1: (a) Robô móvel LabE-Bot (esquerda); (b) Motor Shield L293D (direita).

Exercícios de Programação em C

1. Comece por usar apenas a placa Arduino alimentada a partir do cabo USB. Crie um programa que, de cinco em cinco segundos, escreva no ecrã há quanto tempo está a correr:

A funcionar há 5s
A funcionar há 10s

